

정보보호및실습(4학년) : 기말 프로젝트 (비중 : 10 %)

- 중간 계획서(제안서)와 기말 보고서 양식

중간 계획서(제안서): 5월 15일 마감
최종 보고서및 발표 자료 마감 : 6월 7일 마감

실습 및 분석 주제 : 암호 및 해킹 관련 실습, 시연 및 분석 (100점 만점)

- Google 원격 데스크탑 환경을 이용해서, 강사 컴퓨터에서 개인 실습용 컴퓨터에 원격 접속해서 Demo 시연 발표 필수

자유 주제(자료조사) : 정보보호 관련 "hot issue"에 대한 자료 조사(80점 만점)
- 발표 선택 사항

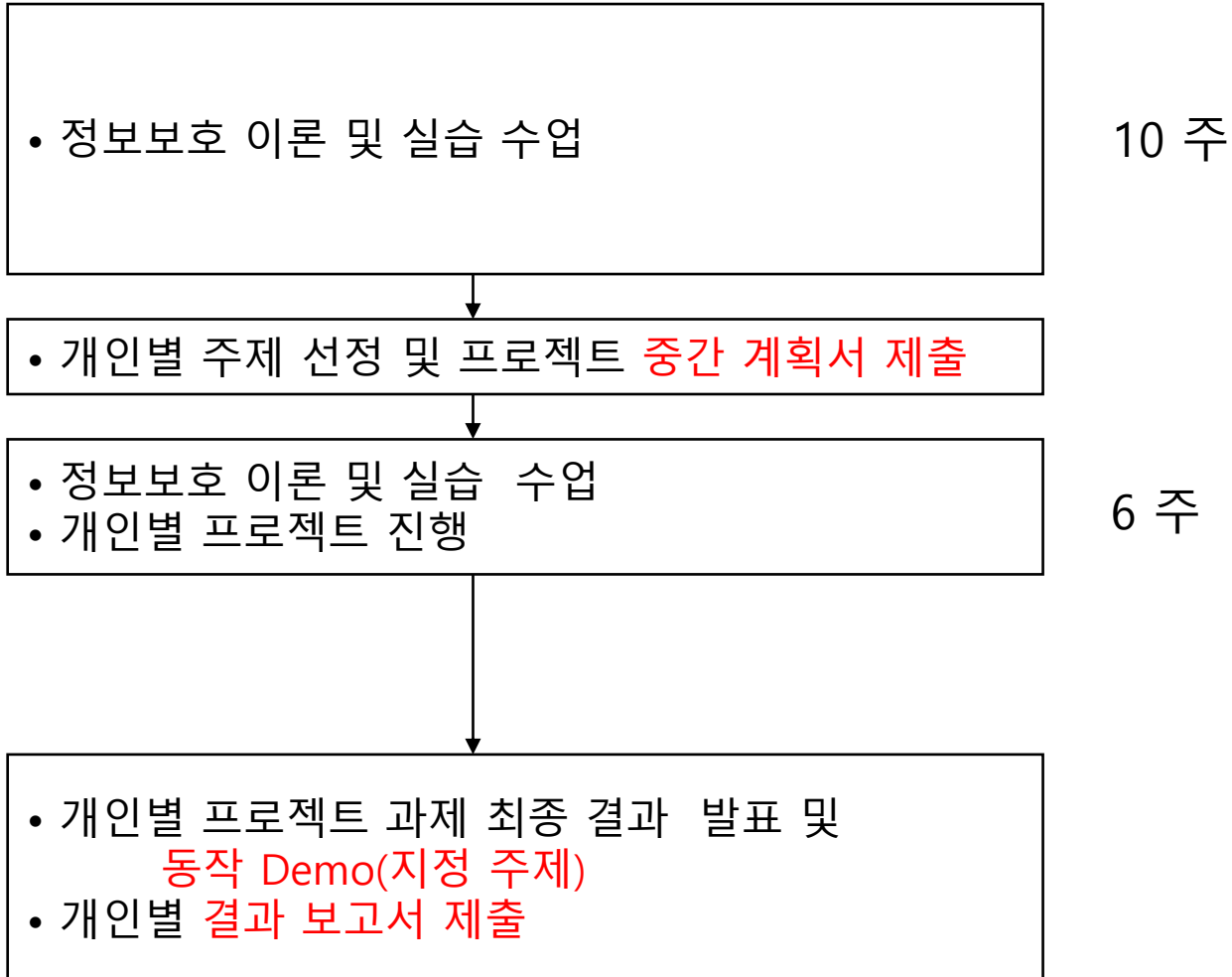
2

학습 목표

- 암호 및 해킹 관련한 프로젝트 주제 선정
- 팀 과제 : 1인 1 팀이 됨

정보보호 기말 프로젝트

3



정보보호 기말 프로젝트

4

■ 주제

- 실습, 분석 혹은 자료 조사 가능
(지정 주제는 기말고사 전 6월 10일, 11, 15일일 발표 예정)에
의무적으로 발표 및 demo(실습 동영상)를 해야 함)

5월 15일 이후 제안서와 다른 주제를 선택할 경우, 60점 만점으로 조정되므로 주제 선정 시 신중을 기해 선택할 것

● 실습, 시연 및 분석(본인 코드, 공개 도구 사용) 주제(100점 만점) :

(예)

- 악성 코드 분석 : 반드시 본인이 한 내용
- 해킹 (수업에서 하지 않은 공격) : Kali Linux와 Ubuntu Linux 환경 사용
- 침투 공격
- 포렌식
- reverse engineering

.....

● 자료 조사 주제(80점 만점 기준) :

- 인터넷 자료를 가져와 그대로 발표하는 사례 → 0점 처리

- ① 포렌식
- ② 전자 상거래 보안, 스마트 카드 보안, 모바일 보안 등 보안 응용
- ③ AI 보안
- ④ IOT 보안
- ⑤ 수업 시간에 다루지 않은 최신 보안 혹은 해킹 주제

.....

발표는 본인이 원할 경우: +5점

중간 계획서(보고서) 양식 및 제출 일정

프로젝트 주제 및 중간 계획서 일정

6

Powerpoint 양식

1. 과제 제안서(중간계획서)에 제출 일정
 - 제출 : 5월 15일 까지 : door 시스템 팀프로젝트 과제 메뉴)
2. 최종 프로젝트 발표 및 Demo 시간 : 5 + 3분 내외
3. 주제
 - 주제 : 지정 주제 + 자료 조사 주제
(자료 조사 주제의 경우, 교수 동의 필요)
4. 지정 주제 과제 제안서(중간 계획서)에 포함되어야 할 내용 (PPT : 10장 내외)
 - 1). 표지 : 이름, 주제명 표시,
 - 2). 구현 주제(예) : 침투 테스트
 - 3). 주제 선정 이유
 - 4). 사용 환경, 사용 도구, 목표
 - 5). 일정 : Gantt Chart

프로젝트 주제 및 중간 계획서 일정

7

4. 자료 조사 주제의 과제 제안서(중간 계획서)에 포함되어야 할 내용

(PPT : 5장 내)

1). 표지 : 이름, 주제 표시

(기타 주제 학생: 발표 여부 (o/x))

표지에 발표 여부 표시(없을 경우: 미발표 처리)

2). 구현 주제(예) : 블록체인을 이용한 전자 투표시스템

3). 보고서 차례(예상 차례)

- 1장.서론
- 2장. 블록 체인이란 ?
- 3장. 블록 체인을 이용한 전자 투표시스템 구성
- 4장. 블록 체인을 이용한 기존 전자 투표시스템의
성능 비교
- 5장. 결과 고찰 및 자료 조사 소감
- 6장. 결론
- 참고 문헌

중간 계획서 양식 :
(IP spoofing 공격 구현)

<중간 계획서 예시>

9

IP Spoofing 공격 구현

이름 : 홍길동

날짜 : 20xx, yy, zz

<중간 계획서 예시>

10

■ 목표(주제) : IP Spoofing 공격 구현

- 사용 환경 : NAT Network으로 연결된 Kali Linux와 Ubuntu Linux 컴퓨터
- 사용 도구 : Ettercap,
- 준비물 : PC (1 set) , Virtual Box
- 예상 동작 설명:(주제)

<중간 계획서 예시>

11

IP Spoofing 공격 구현

1). 구현 방법 : 도면 (개념도)

????

<중간 계획서 예시>

12

◎ Gantt chart

추진 내용	담당자	일정(6주): 5.1~ 6.6			비고
		1/2	3/4	5/6	
과제 주제 선정	홍길동				중간 계획서 발표(제출)
ettercap 언어 공부	홍길동				
IP Spoofing 방법 공부	홍길동				
환경 구축	홍길동				
실습 및 시연	홍길동				
보고서 작성	홍길동				
발표	홍길동				

중간 계획서 양식 : 예
(자료 조사 : 프로젝트)

<중간 계획서 예시 : 자료 조사>

14

과제 계획서(중간 계획서 양식 (참고용) : 자료 조사 용)

블록 체인을 이용한 전자 투표시스템

발표 여부 : 발표(O)

이름 : 홍길동
날짜 : 201x, yy, zz

<중간 계획서 예시 : 자료 조사>

15

◎ 보고서 차례(예상 차례)

- 1장. 서론
- 2장. 블록 체인이란 ?
- 3장. 블록 체인을 이용한 전자 투표시스템 구성
- 4장. 블록 체인을 이용한 기존 전자 투표시스템의
성능 비교
- 5장. 결과 고찰 및 자료 조사 소감
- 6장. 결론
- 참고 문헌

최종보고서 양식 및 발표 일정

최종 프로젝트 보고서 및 발표 발표 일정

과제 마감
일정

17

1. 최종 보고서 제출 마감 : 6월 7일(일)

- 양식 : 뒤에 제공된 최종 보고서 양식에 맞게 제출(*.hwp, *.doc 파일)
- 발표용 PPT도 함께 제출

2. 발표 및 Demo 일정 (예정) : PPT 사용

- 날짜 : 6월 10, 11, 15일 예정(변동 가능성)
- 장소 : 미정

최종 프로젝트 보고서 양식

18

◎ 최종 보고서

- ① 본문 15쪽 이상 (부록과 표지 제외)
- ② 1단 편집
- ③ 줄 간격 : 160 %
- ④ 글자 크기
 - 본문 : 11 pt
 - 제목 : 13 pt
- ④ 기타 : 자유

최종 보고서 Guideline

19

독자 현대 대칭키
암호 과제 기준

자료 조사 주제의
최종 보고서는
중간 계획서에서
제시한 순서에 준
해서 내용을 작성
할 것

▣ 제목 (Title)

- 이름, 소속 등 포함
- 별도 표지 (1 page 사용)

▣ 차례 (Table of Contents)

▣ 1장(Chapter 1). 서론 (Introduction)

○ 연구 목적(동기) 및 목표 (Motivation and aims)

- 이 연구가 왜 중요한가? (Why is this an important problem ?)
- 연구자가 무엇을 하려고 하는가? (What are we trying to do ?)

○ 본 논문(보고서) 연구의 기여 내용(Contributions)

- 다른 연구의 문제점 (What are problems of other works ?)
- 현재 연구가 기여한 새로운 아이디어는 무엇인가?

(What is the new ideas contributed by this work ?)

○ 논문(보고서)의 구성

- 2장에서는 ...을 기술하고, 3장에서는 ... 등 형태

최종 보고서 Guideline

20

▣ 2장. 관련 연구

○ 이전 연구 (Previous work)

- 다른 사람이 이미 행한 연구 소개

(What has others already done ?)

○ 국내외 시장 동향

▣ 3장. 기본 이론

▣ 4장. 구현 환경/ 공격 환경

▣ 5장. 실습/분석 결과

- 주요 결과 (사진, 표, 그림: table, graphical form)
- 계획 대비 완성 표 (Gantt Chart) 첨부 (계획은 점선, 실제 작업 진행은 실선)
- 결과 분석 (고찰)
(여러 알고리즘 비교의 경우, 비교 분석 결과 등과 소감)

최종 보고서 Guideline

21

▣ 6 장. 결론 (Ch.6 Conclusions)

○ 결론 (Conclusions)

- 결과를 요약

○ 앞으로 추가로 해야 할 연구(Future work)

- 앞으로의 연구 방향 제시

▣ 참고 문헌(References)

- 기술한 참고문헌은 본문 중에 인용이 되어함

(참고문헌 [4]의 인용 예:

.....연구는 미국 RFID연구에 기반을 두고 있다^[4]. ...)

▣ 부록 (Appendices)

- 사용한 주요 코드(*.cpp) 등

기말 프로젝트 평가 기준

22

○ 평가 기준(실습, 분석, 시연 주제)

완성도 (성실도) 계획/완성	발표 + 과제 이해도 (질문/답변 평가)	보고서
40	30	30

Demo동작
(동영상) 포함

시연 실패 대비

○ 평가 기준(자료 조사 주제)

발표 능력 + 과제이해도	완성도 (성실도) 제안서 계획/완성	보고서 내용 및 형식
(0/5)	40	40

발표 학생

참고 문헌

23

1. 최병윤 교수, "ettercap을 이용한 DNS Spoofing 공격 "